

Objetivos

- Parte 1: Explorar la red de hogar inteligente existente
- Parte 2: Agregue dispositivos de IoT inalámbricos a la red de hogar inteligente
- Parte 3: Agregue dispositivos de IoT cableados a la red de hogar inteligente

Trasfondo/ Escenario

En esta actividad, debe abrir un archivo de Packet Tracer con una red doméstica existente, explorar los dispositivos conectados a la red y, luego, agregar dispositivos de IoT adicionales cableados e inalámbricos.

Instrucciones

Parte 1: Explore la red de hogar inteligente existente

Paso 1: Explore los dispositivos finales de IoT disponibles.

- a. En la esquina inferior izquierda de la ventana de Packet Tracer, ubique y haga clic en el ícono **End Devices** (Dispositivos finales) (Ctrl + Alt + V) en la fila superior y el ícono **Home** (Inicio) (Ctrl + Alt + H) en la fila inferior.
- b. El cuadro **Device-Specific Selection** (Selección de Dispositivo Específico) muestra los diferentes dispositivos de IoT para el hogar inteligente disponibles.

Mueva el puntero del mouse sobre cada dispositivo, y observe que el nombre descriptivo del dispositivo se muestra en la parte inferior del cuadro **Device-Specific Selection** (Selección específica del dispositivo). Tómese un momento para ver cada tipo de dispositivo.

Paso 2: Explore la red de hogar inteligente.

- a. En el espacio de trabajo **Logical** (lógico) hay una red doméstica inteligente pre-construida que consta de muchos dispositivos IoT cableados e inalámbricos y dispositivos de infraestructura de red.

Al colocar el cursor sobre un dispositivo, como el **Smart Fan** (ventilador inteligente), se abre una ventana informativa que contiene información básica de la red acerca del dispositivo.
- b. Para encender o activar un dispositivo, mantenga presionada la tecla **Alt** y luego haga clic en el dispositivo que desea probar. Pruebe esto en cada uno de los dispositivos inteligentes para observar lo que hacen.
- c. Haga clic en **Home Gateway** (puerta de enlace doméstica). La pestaña **Physical** (Física) está seleccionada de manera predeterminada y muestra una imagen de la puerta de enlace doméstica.
- d. Haga clic en la pestaña **Config** (Configuración) y a continuación, en el panel izquierdo, haga clic en **LAN** para ver la configuración de LAN de puerta de enlace doméstica.

Registre la dirección IP de la red doméstica para futura referencia.

Escriba sus respuestas aquí.

192.168.25.1

- e. Haga clic en **Wireless** (Inalámbrico) en el panel izquierdo. Expanda la ventana si es necesario.

Registre el SSID de la red doméstica.

Escriba sus respuestas aquí.

HomeGateway

Guarde la frase de aprobación de WPA2-PSK.

Escriba sus respuestas aquí.

mysecretkey

- f. Haga clic en el dispositivo **Tablet** y luego haga clic en la pestaña **Desktop > Web Browser** (Escritorio > Navegador web).
- g. En el campo **URL**, introduzca la dirección IP que registró para **Home Gateway** (puerta de enlace doméstica) y haga clic en **Go** (Ir).
- h. Ingrese **admin** tanto para el nombre de usuario como para la contraseña y luego haga clic en **Submit** (Enviar).
- i. Aparece una lista de todos los dispositivos de IoT conectados. Haga clic en un dispositivo de la lista para ver su estado y configuración. Intente interactuar con algunos de los dispositivos para ver cómo puede administrar sus estados desde la **Tablet** (tableta). Por ejemplo, abra y cierre la **Garage Door** (puerta del garaje), encienda y apague la **Smart Lamp** (luz inteligente), etc.

Parte 2: Agregue dispositivos de IoT inalámbricos a la red de hogar inteligente

Paso 1: Agregar un dispositivo inalámbrico a la red.

- En el cuadro **Device-Specific Selection** (Selección específica del dispositivo), haga clic en el icono del **Wind Detector** (Detector de viento) y luego haga clic en el espacio de trabajo donde le gustaría ubicar el **Wind Detector**. (Haga clic en **End Devices > Home > Wind Detector**).
- Para configurar el **Wind Detector**, haga clic en él y luego en la pestaña **Config**.
- Cambie el nombre para mostrar a **Wind Detector**.
Nota: Para obtener una puntuación correcta, el nombre (Display Name) para mostrar debe ser el mismo que se indica en las instrucciones.
- En el panel inferior, cambie el **IoT Server** a **Home Gateway**.
- Haga clic en **Wireless0** en el panel izquierdo. Cambie el tipo de autenticación a **WPA2-PSK** y, en el cuadro **PSK Pass Phrase** (Frase de contraseña de PSK), introduzca la frase de contraseña registrada en la parte anterior.
En unos segundos, debería formarse una conexión inalámbrica entre el **Wind Detector** y la **Home Gateway**. Puede cerrar la ventana **Wind Detector**.

Paso 2: Verifique que el Detector de viento esté en la red.

- Haga clic en la **Tablet** (tableta).
- Si es necesario, vuelva a iniciar sesión en **puerta de enlace doméstica**.
- El dispositivo **Wind Detector** ahora aparece en la parte inferior de la lista de **IoT Server : Devices**.

Parte 3: Agregue dispositivos de IoT cableados a la red de hogar inteligente

Paso 1: Cablear un dispositivo a la red.

- En el cuadro **Device-Specific Selection**, haga clic en **Lawn Sprinkler** (Aspersor de césped) (**End Devices > Home > Lawn Sprinkler**) y luego haga clic en el espacio de trabajo donde desea colocarlo.
- Haga clic en **Lawn Sprinkler** y luego en **Advanced** en la esquina inferior derecha. Ahora hay más pestañas disponibles.
- Haga clic en la pestaña **I/O Config**.
- En el menú desplegable de Adaptador de red, cámbiela a **PT-IOT-NM-1CFE** para una conexión FastEthernet.
- Cablee el **Lawn Sprinkler** a la **Home Gateway**.
En el cuadro **Device-Type Selection**, haga clic en el icono **Connections** (Conexiones) (el ícono se parece a un rayo). Haga clic en el icono de tipo de conector **Copper Straight Through** (directo de cobre) en el cuadro de **Device-Specific Selection**, luego haga clic en el icono de **Lawn Sprinkler** y conéctelo a la interfaz **FastEthernet0**. A continuación, haga clic en el icono de **Home Gateway** y conecte el otro extremo del cable a una interfaz **Ethernet** disponible.

Paso 2: Configure el Lawn Sprinkler para la conectividad de red.

- En la ventana **Lawn Sprinkler**, haga clic en la pestaña **Config** para editar los ajustes de configuración del dispositivo.
- Configure el Nombre (Display Name) para mostrar en **Smart Sprinkler**.
- Configure el **IoT Server** en la **Home Gateway**.
- En el panel izquierdo, haga clic en **FastEthernet0** y luego en **DHCP** para la **IP Configuration (Configuración IP)**.

Paso 3: Verifique que el aspersor de césped esté en la red.

- Haga clic en la **Tablet** (tableta).
- Si es necesario, vuelva a iniciar sesión en la **Home Gateway**.
- El dispositivo **Smart Sprinkler** ahora aparece en la parte inferior de la lista de **IoT Server : Devices**.
Nota: **Smart Sprinkler** puede demorar unos segundos en aparecer en la lista.

Paso 4: Agregue un monitor de nivel de agua.

- En el cuadro de **Device-Specific Selection**, haga clic en el **Water Level Monitor** (**End Devices > Home > Water Level Monitor**) y haga clic en el espacio de trabajo donde desea colocarlo.
- Haga clic en el **Water Level Monitor** y luego en **Advanced** para ver más pestañas.
- Haga clic en la pestaña **Config** y cambie el **Display Name** a **Water Meter**.
- Configure el **IoT Server** en la **Home Gateway**.
- Haga clic en Conexión **Wireless0** y verifique que el **Water Meter** esté usando **HomeGateway** como SSID.
- Configure la **contraseña de la red inalámbrica** (wireless network pass phrase).

- g. Verifique que esté configurado para recibir una dirección IP del servidor DHCP en **Home Gateway**.
- h. Haga clic en la pestaña **I/O Config** (Configuración de E / S) y cambie la cantidad de **Digital Slots** (ranuras digitales) a 1.
- i. Para la configuración de **Usage**, cámbiela a **Component**.
- j. Conecte el **Water Meter** al **Smart Sprinkler**.

Haga clic en **Connections** (Conexiones) en el cuadro de **Device-Type Selection** y luego haga clic en **IoT Custom Cable** (Cable personalizado de IoT) en el cuadro de **Device-Specific Selection**. Haga clic en **Smart Sprinkler** y conecte un extremo del cable a la interfaz **D0**. Haga clic en el **Water Meter** y conecte el cable a la interfaz **D0**.

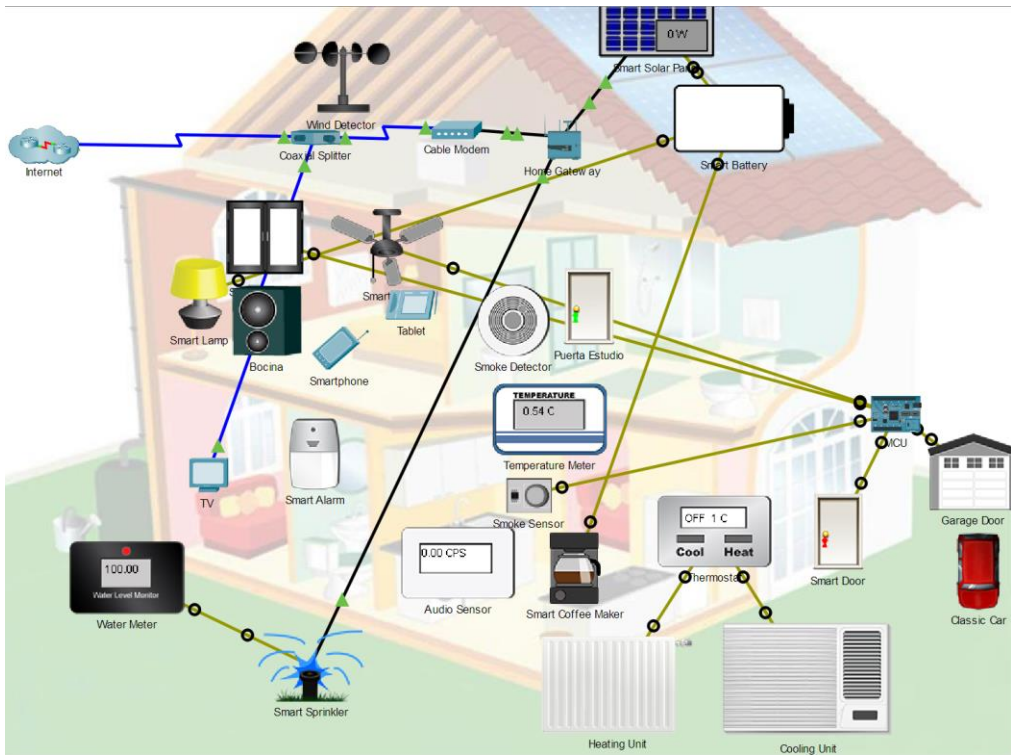
Paso 5: Verifique que el medidor de agua esté en la red.

- a. Haga clic en **Smartphone** (Teléfono Inteligente) y luego en la pestaña **Desktop > Web Browser** (Escritorio > Navegador web).
- b. inicie sesión en **Home Gateway**.
- c. El **Water Meter** del dispositivo ahora aparece en la parte inferior de la lista de **IoT Server : Devices**.

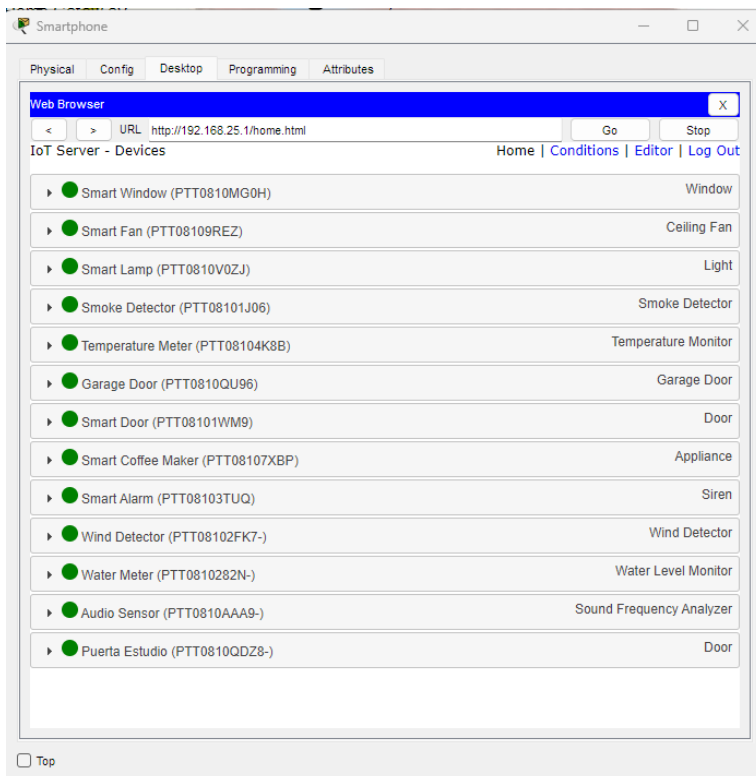
Paso 6: Agregue otros dispositivos de IoT.

Experimente agregando otros tipos de dispositivos IoT a la red inalámbrica doméstica inteligente.

Captura 1: Panorama general de ecosistema IoT



Captura 2: Dispositivos IoT en red desde Smartphone



Captura 3: Configuración de WLAN

